

ARI NEWS — GUIA DIDÁTICO

Construindo um Buscador de Notícias com Inteligência Artificial no Google OPAL

24 de setembro de 2026

1. Introdução e Estrutura

1.1 Sobre este guia

Este material didático foi elaborado para consolidar, organizar e registrar as etapas práticas de construção de uma aplicação inteligente desenvolvida no ambiente experimental Google OPAL. A documentação reproduz a jornada de desenvolvimento do **ARI NEWS**, um agregador e formatador visual de notícias orientado por inteligência artificial, dividindo o aprendizado em três versões sucessivas (v1, v2 e v3). Em cada ciclo evolutivo, são examinados os nós do fluxo de trabalho, os problemas de execução enfrentados, as correções arquiteturais implementadas e a íntegra das instruções textuais (prompts) fornecidas aos modelos, servindo como base formal de estudo, replicação técnica e apresentação acadêmica.

1.2 Sumário

1. Introdução e Estrutura
2. Visão Geral do Projeto
3. Linha do Tempo e Evolução das Versões
4. Versão 1: Abordagem por Prompt Único (ARI NEWS_v1)
5. Versão 2: Pipeline Modular Controlado pelo Usuário (ARI NEWS_v2)
6. Versão 3: Aprimoramento de Resiliência e Design System (ARI NEWS_v3)
7. Síntese dos Aprendizados Gerais de Engenharia de Prompt
8. Roteiro de Desafios Práticos e Expansão
9. Glossário Terminológico de Engenharia de Sistemas de IA

2. Visão Geral do Projeto

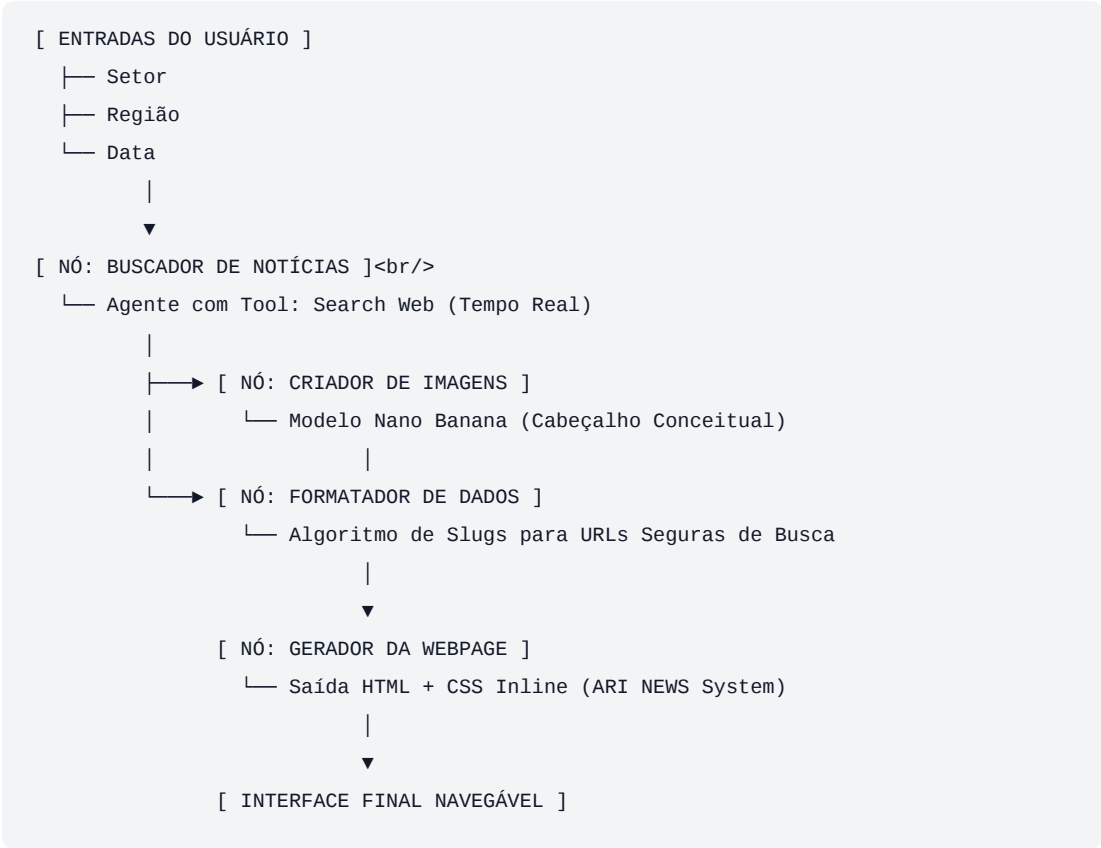
O **ARI NEWS** consiste em uma aplicação web gerada proceduralmente por modelos generativos integrados ao Google OPAL. A solução foi desenhada para processar três parâmetros fundamentais submetidos pelo usuário final — **Setor**, **Região** e **Data** — e produzir como entrega uma página responsiva contendo exatamente três notícias contextualizadas, apresentadas em blocos informativos estruturados com título, fonte

jornalística, carimbo temporal, síntese focada em impacto de negócios e link de navegação direto.

O objetivo central deste exercício reside na assimilação prática dos conceitos de orquestração de pipelines de inteligência artificial. Isso abrange a transição entre interações monolíticas e fluxos baseados em grafos direcionados compostos por agentes autônomos de pesquisa na web, nós de geração de imagens sintéticas conceituais, nós de sanitização algorítmica de dados e compiladores de interfaces gráficas em código HTML puro.

Como pré-requisito mandatório, o desenvolvedor deve manter sua conta institucional ativa e autenticada no Google OPAL, acessando a interface do experimento designado como *Opal [Experiment]* para manipulação do ambiente de tela e nós operacionais.

Diagrama Conceitual do Pipeline Final (Fluxo v3)



3. Linha do Tempo e Evolução das Versões

A tabela abaixo sintetiza o processo incremental de maturação do sistema, destacando os focos conceituais de cada estágio, a infraestrutura construída, os resultados observados e as conclusões técnicas extraídas.

Versão	Foco	O que foi construído	Resultado	Principal aprendizado
v1	Prompt único (Zero-Shot Pipeline)	Aplicação monolítica a partir de um único prompt, solicitando 3 inputs (Setor, Região e Data), pesquisa de 3 notícias e exibição em cards.	Layout renderizado de forma aleatória e caótica; falha sistêmica na substituição de inputs; apenas um link externo funcionou (Ginásio Educacional).	O que não está explicitado rigorosamente no prompt não é executado pelo sistema. A ausência de especificações visuais resulta em decisões estocásticas da IA.
v2	Pipeline modular controlado pelo usuário	Construção visual de pipeline: nós de entrada, agente de busca conectado à ferramenta <i>Search Web</i> , guardrails de data, nó paralelo de geração de imagem (Nano Banana) e saída em webpage.	Persistência de layout arbitrário (imagem solta na tela em vez de topo); quebra quase generalizada de links diretos das fontes (apenas o link do MME operou).	A divisão em nós resolve o fluxo lógico de dados, mas detalhes de posicionamento de tela (CSS/DOM) e validação de URLs requerem tratamento isolado e explícito.
v3	Resiliência operacional e Design System	Substituição de links diretos por URLs de busca estruturadas no Google via nó <i>Formatador de Dados</i> ; nó <i>Criador de Imagens</i> ; reestruturação total do <i>Gerador da Webpage</i> com Design System corporativo e regras estritas de CSP.	Interface visual institucional altamente polida, minimalista e estável; links de busca totalmente funcionais; necessidade de ajustes finos de injeção de variáveis (ocorrência de 3 imagens e ausência do campo data).	Links sintéticos baseados em pesquisas com slugs evitam erros 404 de alucinação de agentes; o isolamento do código em ambientes corporativos exige controle rigoroso de variáveis e conformidade estrita com Content Security Policy.

4. Versão 1: Abordagem por Prompt Único (ARI NEWS_v1)

4.1 Objetivo

O objetivo da versão inicial residiu na validação da capacidade do Google OPAL de interpretar uma especificação condensada em linguagem natural e traduzi-la automaticamente em uma aplicação ponta a ponta funcional, sem a necessidade de modelagem manual de fluxos.

4.2 Prompt Original Utilizado

"Crie um app funcional com 3 inputs para o usuário: Setor, Região e Data. Utilize os inputs para procurar 3 notícias relevantes para filtrar os resultados. Exiba as notícias em cards contendo: Título, Fonte, Data, Resumo e Link original."

4.3 Procedimentos Executados

1. Inserção do comando textual inicial no prompt mestre de inicialização de projetos do Google OPAL.
2. Compilação da aplicação e primeira visualização no motor de renderização da plataforma.
3. Teste de responsividade e interatividade, incluindo cliques nos hiperlinks embutidos nos cards informativos gerados.
4. Tentativa de reinserção dinâmica de novos parâmetros nos campos de formulário para verificação de reatividade da consulta.

4.4 Diagnóstico de Resultados e Observações Técnicas

A interface compilada pelo motor automático apresentou profunda inconsistência espacial. Como a solicitação inicial não definiu hierarquia visual, dimensões relativas ou propriedades cromáticas, os elementos de interface foram distribuídos sem critério de usabilidade. No teste de integridade de dados externos, a maioria das URLs geradas retornou erros de página não encontrada (HTTP 404), sobrevivendo apenas o endereço do Ginásio Educacional. Por fim, a redefinição de inputs nos campos de texto não provocou atualização das notícias, revelando que o sistema tratou a geração de forma estática.

Dica Operacional: Dentro do painel de administração do OPAL, clicar duas vezes sobre o rótulo do projeto permite renomear a workspace a qualquer instante para fins de organização e versionamento.

Aprendizado Central v1: O que não é expressamente demandado e parametrizado no prompt não é inferido de forma correta pelo sistema. A delegação de decisões de

comportamento dinâmico e de estilização gráfica à estocasticidade do modelo gera resultados instáveis e inviáveis para produção.

5. Versão 2: Pipeline Modular Controlado pelo Usuário (ARI NEWS_v2)

5.1 Objetivo

Abandonar o paradigma de caixa-preta do prompt único e construir visualmente o pipeline da aplicação no canvas do Google OPAL, separando coleta de dados, geração visual e compilação de saída por meio de nós interconectados e dotados de regras de contenção (guardrails).

5.2 Roteiro Metodológico de Construção (Passo a Passo)

1. **Definição dos Campos de Entrada (User Inputs):** Configuração de três variáveis globais de interface: *Setor* (string), *Região* (string) e *Data* (formato de data para delimitação temporal de notícias).
2. **Definição do Objetivo do Processamento:** Estabelecer a finalidade do processador central, programando a inteligência para realizar buscas ativas e curadoria jornalística de mercado.
3. **Seleção de Perfil Operacional:** Manter a tipologia do nó configurada como *AGENT*, concedendo à inteligência capacidade de raciocínio encadeado na seleção de caminhos lógicos.
4. **Acoplamento de Ferramentas (Tools):** Integração mandatória da ferramenta *Search Web* ao nó de processamento de texto e renomeação formal do componente para **Buscador de Notícias**.
5. **Configuração de Instruções:** Inserção do prompt restritivo do Buscador no campo de diretrizes do agente.
6. **Implementação de Guardrails:** Estabelecimento de limites comportamentais inegociáveis para coibir extrapolações temporais, distorções de idioma e alucinações de links.
7. **Encadeamento de Fluxo Primário:** Criação da linha de conexão do nó **Buscador de Notícias** em direção à porta de entrada do nó terminal de **Output**.
8. **Configuração da Interface de Saída:** Seleção da tipologia *Webpage* e aplicação de *Manual Layout* com especificações estruturais de renderização.
9. **Processamento em Paralelo:** Inclusão de um nó secundário do tipo *Generate* configurado com o motor de síntese de imagens **Nano Banana**, operando em paralelo com a busca de notícias.
10. **Compilação e Verificação:** Execução do fluxo pela aba *APP*, com download de verificação via *Download Files* para inspeção do arquivo compilado.

5.3 Prompt Original do Nó: Buscador de Notícias

*"Objetivo: Use o text_generation_agent com ancoragem de busca para realizar uma pesquisa na web em tempo real [*1] sobre as 3 notícias mais relevantes e recentes relacionadas ao setor e à região especificados.*

*Ancoragem Temporal e Atualização: Você DEVE filtrar e restringir rigorosamente sua busca e os resultados para notícias publicadas A PARTIR DE E APÓS a data especificada pelo usuário: [*2]. Não exiba notícias desatualizadas, a menos que se encaixem estritamente na linha do tempo solicitada pelo usuário.*

Validação Inicial de Links: Extraia exatamente o link real de onde a notícia foi encontrada. Você está proibido de alucinar ou inventar URLs. Extraia 3 notícias distintas com suas respectivas URLs de origem.

Requisito de Idioma: Todo o conteúdo gerado, títulos, resumos e textos de saída devem ser escritos inteiramente em português do Brasil (pt-BR).

Formato de Saída: Liste as 3 notícias identificadas exatamente na seguinte estrutura para cada item:

Item [Número de 1 a 3]

URL: [Link direto extraído da busca]

Título: [Título em pt-BR]

Resumo: [Breve resumo do fato em pt-BR]

User Input / Context:

*Setor: [*3]*

*Regiao: [*3].*

*Data_noticias: [*3]"*

Mapeamento das Âncoras Técnicas do Prompt:

- **[*1]** Indica a delegação para a ferramenta nativa de varredura web em tempo real (Search Web).
- **[*2]** Representa o ponto de ancoragem temporal do dado de data submetido pelo formulário.
- **[*3]** Mapeamento dinâmico que injeta as variáveis primárias de entrada do usuário diretamente no contexto do agente.

5.4 Prompt Original do Nó: Geração de Imagem

"Gere uma imagem profissional de alta qualidade para um cabeçalho web premium que reflita uma estética sofisticada. Gere exatamente uma imagem. A imagem não pode ter texto. Só imagem. O estilo visual deve ser conceitual, abstrato e minimalista, incorporando a identidade de um ecossistema líder em educação tecnológica e de negócios. Use uma paleta de cores limpa e sofisticada, composta principalmente por branco puro, preto carvão profundo e toques sutis de prata ou cinza suave. A sensação geral deve ser inspiradora, inovadora e polida, adequada para um público corporativo de alto nível. A imagem deve representar artisticamente o [*4] conforme ele é transformado pela inovação tecnológica de ponta. Evite representações literais ou clichês; em vez disso, use elementos abstratos elegantes, como estruturas geométricas fluidas, caminhos de luz interconectados ou formações de dados cristalinas que sugiram inteligência e progresso. A composição deve ser uma paisagem horizontal ampla otimizada para uma seção principal da web, com um layout equilibrado com amplo espaço negativo para manter uma aparência limpa e organizada. Certifique-se de que o visual final seja puramente artístico e NÃO CONTENHA TEXTOS, PALAVRAS ou ROTULOS explicativos. IMPORTANTE: Gere exatamente uma imagem. IMPORTANTE: Gere uma imagem sem nenhum texto nem palavras."

*Nota de Injeção: O marcador [*4] corresponde à passagem de contexto do setor informado dinamicamente pelo usuário.*

5.5 Diagnóstico de Resultados e Observações Técnicas

A versão 2 foi avaliada através do seguinte conjunto de teste: **Setor:** Doação de Órgãos | **Região:** Brasil | **Data:** 01/09/2026. A execução paralela operou perfeitamente no que tange ao tempo de processamento, porém o resultado visual voltou a sofrer degradação. O comando direcionado ao nó de saída não continha uma descrição espacial precisa, de modo que o motor de layout embutiu a imagem em posições arbitrárias, chegando a sobrepô-la ao feed de notícias. Adicionalmente, quanto à navegação externa, somente o link originário do Ministério de Minas e Energia (MME) respondeu com êxito, confirmando que os agentes, mesmo munidos de guardrails verbais severos, apresentam tendência persistente a alucinar parâmetros em URLs profundas.

Dica Operacional: Acessando a opção Console no modo Editor, o desenvolvedor pode depurar o log textual da chamada de cada nó, identificando exatamente a carga de dados que trafega entre as portas de comunicação.

Aprendizado Central v2: O desacoplamento de nós de processamento é insuficiente se a topologia visual não for rigidamente programada. Para além disso, agentes de IA não devem ser empregados como resolutores cegos de links profundos sem uma camada intermediária de higienização de URLs.

6. Versão 3: Aprimoramento de Resiliência e Design System (ARI NEWS_v3)

6.1 Objetivos e Alterações Estruturais

A versão 3 eliminou a dependência de links diretos de fontes jornalísticas através da criação de um nó dedicado à conversão algorítmica de títulos em pesquisas dinâmicas do Google. Paralelamente, o nó de imagem foi rebatizado para **Criador de Imagens**, o nó de saída foi totalmente reconstruído sob o título **Gerador da Webpage** e implementou-se uma folha de estilo restrita por meio do **ARI NEWS System**, eliminando o uso de bibliotecas externas sujeitas ao bloqueio por Política de Segurança de Conteúdo (CSP).

6.2 Prompt Original do Nó: Formatador de Dados

*"Objetivo: Atuar como um Formatador de Dados. Sua missão é pegar as 3 notícias fornecidas no nó anterior [*5], manter seus títulos e resumos intactos, e gerar para cada uma delas um link de busca do Google seguro e funcional.*

Regra de Construção do Link do Google: Para cada item, pegue o Título da notícia fornecido na etapa anterior. Converta esse Título em um slug de busca: transforme o texto em letras minúsculas, remova todos os acentos, pontuações, caracteres especiais e substitua todos os espaços por hífen (-). Monte a URL concatenando o prefixo base com o slug gerado: [https://www.google.com/search?q= + \[slug-do-titulo\]](https://www.google.com/search?q=+[slug-do-titulo])

Exemplo de conversão: Título original: Prefeitura apresenta uso de tecnologia na Expo Manaus → Slug gerado: prefeitura-apresenta-uso-de-tecnologia-na-expo-manaus → URL final: <https://www.google.com/search?q=prefeitura-apresenta-uso-de-tecnologia-na-expo-manaus>

Requisito de Idioma: Manter todo o conteúdo final inteiramente em português do Brasil (pt-BR).

Formato de Saída: Retorne as 3 notícias devidamente formatadas com seus respectivos links do Google: Item 1, 2 e 3, cada um com URL, Título e Resumo."

*Nota de Injeção: O identificador [*5] representa o payload estruturado recebido da saída do Buscador de Notícias.*

Dica Operacional: A utilização do recurso Fit Screen no canto da interface reconfigura instantaneamente o zoom e o enquadramento do grafo, facilitando o mapeamento visual de conexões entre múltiplos nós.

6.3 Prompt Original do Nó: Gerador da Webpage (Output Principal)

"Crie uma página web em HTML para o ARI NEWS que funcione como um painel de inteligência de notícias, estruturando os dados recebidos de acordo com o leiaute abaixo:

Estrutura da Página: Cabeçalho: Exiba 'ARI NEWS' no topo à esquerda em destaque, acompanhado da frase institucional em texto menor: 'Inteligência de Negócios'. Seção Principal (Hero): Exiba a imagem conceitual recebida no [*6] em largura total. Barra de Contexto: Logo abaixo da imagem, exiba o 'Setor' e a 'Região' fornecidos, formatados como Tags/Pills retangulares em caixa alta (ex: IA, TECH, BUSINESS). Feed de Notícias: Monte 3 blocos verticais de notícias utilizando os dados fornecidos em news_data. Alterne os fundos dos blocos: o 1º e o 3º em #FFFFFF, e o 2º em #F9F9F9. Cada bloco deve iniciar com um número sequencial: '01 / 03', '02 / 03' e '03 / 03' em Cinza Fosco. Cada notícia deve exibir o Título em negrito (#0D0D0D), um Resumo focado no impacto de negócios, e um link textual discreto 'Acesse a Fonte →' apontando para a URL do item.

REQUISITO CRÍTICO: IDIOMA — Obrigatoriedade do Idioma (pt-BR): Todos os rótulos de interface, subtítulos, textos estáticos, títulos dinâmicos de notícias e resumos renderizados na página DEVEM ser exibidos inteiramente em português do Brasil (pt-BR). Traduza quaisquer dados de origem ou rótulos de entrada, se necessário.

Variables Mapping: Data: *7; hero_image: *7; sector: *7; region: *7; Gerador_inffo: *7"

Nota de Injeção: O marcador [*6] mapeia o asset gráfico do nó Criador de Imagens; a sequência [*7] identifica as variáveis do painel injetadas nos blocos da página.

6.4 Prompt Original de Advanced Settings (Configurações Avançadas do Desenvolvedor)

"Você é um Desenvolvedor Web IA especializado no ecossistema corporativo do ARI NEWS. Sua função é gerar um único documento HTML autônomo e funcional para renderização em um iframe dentro da plataforma Google Opal, garantindo total conformidade com o Design System da marca e as restrições técnicas da plataforma.

Requisito Fundamental de Idioma: Toda e qualquer saída de texto visível na página web (títulos, etiquetas, resumos, metadados e chamadas para ação) DEVE ser escrita integralmente em Português do Brasil (pt-BR). Traduza qualquer dado de entrada se necessário.

Diretrizes de Design e Estilo Visual (ARI NEWS System): Estética: Minimalismo

institucional rigoroso e sofisticado ('Liderança de Pensamento'). Proibido usar cores vibrantes, gradientes, modos escuros ou glassmorphism. Paleta de Cores Fixo: Fundo Principal: Branco Puro (#FFFFFF); Tipografia Principal: Preto Charcoal (#0D0D0D); Metadados, Índices e Textos Secundários: Cinza Fosco (#555555); Blocos Secundários: Cinza Suave (#F9F9F9). Geometria e Componentes: Cantos estritamente retos de 90 graus em todos os elementos, botões e tags (border-radius: 0). Proibido cantos arredondados. Tipografia: Fonte sans-serif geométrica (Inter ou neo-grotescas de sistema). Alinhamento estritamente À ESQUERDA. Textos com altura de linha entre 1.6 e 1.8. Separação de Conteúdo: Use espaço em branco ('respiro visual') e a alternância sutil de fundos (#FFFFFF e #F9F9F9). Evite linhas divisórias ou bordas pesadas.

Restrições Técnicas de Código (Ambiente CSP): CSS Interno: Escreva CSS puro e responsivo embutido exclusivamente em uma tag <style> dentro do <head>. É PROIBIDO importar frameworks externos via CDN (como Tailwind ou Bootstrap) ou scripts de terceiros, pois serão bloqueados pela Política de Segurança de Conteúdo (CSP). Mídia: Renderize a imagem principal usando rigorosamente o caminho/URL fornecido nas variáveis. Não alucine placeholders nem busque imagens em URLs externas. Rodapé: NUNCA inclua rodapé, copyright ou avisos de direitos reservados. Saída: Retorne APENAS o bloco de código raw iniciando com <html> e terminando com </html>. Não inclua nenhum texto conversacional antes ou depois."

6.5 Diagnóstico de Resultados e Observações Técnicas

O teste de homologação da versão 3 foi operado com os seguintes dados: **Setor:** Copa do Mundo Feminina de Futebol | **Região:** Brasil | **Data:** 01/08/2026. A resolução dos hiperlinks atingiu 100% de estabilidade funcional, com o mecanismo direcionando as buscas formatadas para as SERPs públicas do Google com os termos higienizados. A estética atendeu integralmente ao padrão executivo estabelecido pelo Design System.

Ponto de Verificação Pendente (Bug de Mapeamento): Constatou-se uma anomalia em que a interface renderizou três cópias idênticas da imagem conceitual, ao mesmo tempo em que a variável correspondente à Data de referência omitiu sua impressão na Barra de Contexto. Isso decorre de falha de vinculação nas tags do gerador de saída, demandando a conferência estrita do array `Variables Mapping` para assegurar que `hero_image` receba uma chamada atômica singular e a variável `Data` possua um elemento tipográfico dedicado no DOM.

6.6 Compartilhamento do Experimento

Concluído o fluxo, a plataforma Google OPAL permite o compartilhamento direto da aplicação pronta por meio de link público de execução. Essa função encontra-se acessível na barra superior de ferramentas e permite que avaliadores e usuários finais interajam com o sistema sem acessar a camada de edição visual do pipeline.

7. Síntese dos Aprendizados Gerais de Engenharia de Prompt

1. **Princípio da Especificação Explícita:** A inteligência artificial não assume comportamentos, estilizações ou distribuições espaciais por omissão; todos os aspectos de interface, tipografia e fluxo precisam ser textualmente delimitados.
2. **Emprego Sistemático de Guardrails:** Restrições com verbos imperativos e regras negativas impedem a geração de datas anacrônicas e coíbem o uso de idiomas não desejados no resultado final.
3. **Resiliência Estrutural por Slugs:** Em pipelines automatizados de agregação de conteúdo, deve-se priorizar a geração paramétrica de URLs estruturadas de busca em substituição à raspagem cega de links profundos instáveis.
4. **Vantagem da Execução Paralela:** O processamento em paralelo de tarefas sem dependência mútua, como a curadoria de notícias e a síntese visual da capa, reduz consideravelmente a latência total da aplicação.
5. **Comportamento do Manual Layout:** Ao selecionar a composição manual de layout na saída, o sistema exige uma especificação semântica em nível de design; a ausência de diretrizes converte o resultado em blocos de texto não diagramados.
6. **Controle Estético por Design System:** O fornecimento de regras visuais fechadas (paletas hexadecimais, padrões tipográficos e geometria plana) assegura identidade corporativa uniforme em renderizações autônomas.
7. **Isolamento de CSP (Content Security Policy):** Aplicações integradas em contêineres e iframes corporativos exigem a escrita de CSS puro e inline, sendo vetado o carregamento de bibliotecas externas via CDNs abertas.
8. **Depuração Direcionada via Console:** A validação isolada do fluxo deve ser efetuada pela conferência dos nós na interface de console, desvinculando erros lógicos de dados de problemas visuais de renderização.

8. Roteiro de Desafios Práticos e Expansão

8.1 Desafio 1: Personalização Visual e Enriquecimento Regional

O primeiro desafio busca expandir a sofisticação visual da interface e enriquecer a contextualização das informações apresentadas ao usuário final:

- **Refinamento Estético da Marca:** Alterar a paleta fixa para introduzir um tom secundário institucional (ex.: azul marinho corporativo `#0A192F`), aplicando tipografia monoespaçada fina para elementos de dados e índices.
- **Widgets de Contexto Regional:** Adicionar nós complementares de integração para injetar previsões climáticas atualizadas da região especificada e cotações de moedas internacionais em relação ao Real.

- **Contextualização Visual Dirigida:** Adaptar o prompt do nó *Criador de Imagens* para absorver a variável regional, determinando que a geração abstrata mescle as linhas conceituais com marcos arquitetônicos ou elementos geográficos locais.

8.2 Desafio 2: Parametrização Dinâmica e Divulgação Profissional

O segundo desafio introduz parametrização dinâmica de volume de dados e compartilhamento do conhecimento adquirido com a comunidade técnica:

- **Controle Dinâmico de Quantidade:** Adicionar um quarto input na interface denominado *Quantidade de Notícias* (aceitando valores de 3 a 10), alterando os prompts do Buscador, Formatador e Gerador da Webpage para operar de forma proporcional e responsiva ao número escolhido.
- **Publicação Técnica:** Documentar as três fases do projeto em um artigo estruturado na plataforma LinkedIn, destacando a evolução da arquitetura do pipeline e referenciando os programas formativos da **ALURA**, da **ORACLE** e as orientações dos instrutores técnicos.

8.3 Próximos Passos Sugeridos

1. Selecionar um dos desafios apresentados para implementação imediata no ambiente do OPAL.
2. Efetuar testes controlados de injeção de parâmetros, monitorando os resultados através do console de depuração.
3. Registrar em logs técnicos a variação de comportamento dos modelos frente a cada alteração incremental de prompt.

9. Glossário Terminológico de Engenharia de Sistemas de IA

Termo	Significado no contexto do projeto
OPAL	Plataforma experimental desenvolvida pelo Google voltada ao desenho, desenvolvimento e orquestração de fluxos complexos baseados em inteligência artificial generativa.
Nó (Node)	Unidade atômica e modular de processamento dentro do pipeline, responsável por executar uma etapa definida como coleta de dados, síntese de imagens ou formatação de código.
Prompt	Instrução semântica em linguagem natural formulada para direcionar o comportamento analítico, textual ou visual dos modelos generativos.

Termo	Significado no contexto do projeto
Guardrails	Diretrizes restritivas inseridas no prompt com a finalidade de impor barreiras contra alucinações, distorções de contexto temporal e saídas em idiomas não permitidos.
Input	Variáveis primárias fornecidas pelo operador humano (Setor, Região, Data) que parametrizam as buscas e transformações do pipeline.
Output	Artefato final resultante do processamento do grafo, materializado no projeto como uma página web interativa codificada em HTML.
Slug	Sequência textual normalizada (composta por caracteres minúsculos, sem acentuação e separados por hífen) empregada para gerar consultas válidas nas URLs de busca.
Search Web	Ferramenta acoplada aos agentes de texto para conduzir pesquisas ativas na internet em tempo real, mitigando as limitações da base de dados estática do modelo.
Nano Banana	Modelo generativo de imagens utilizado dentro da plataforma para compilação visual do cabeçalho corporativo abstrato do portal.
Design System	Manual de regras estéticas restritivas (cores hexadecimais, espaçamentos, tipografia e bordas retas) injetado nas instruções para padronizar a identidade da aplicação.
CSP (Content Security Policy)	Política de segurança de navegadores que impede o carregamento de scripts externos e bibliotecas terceiras em contêineres do OPAL, exigindo CSS embutido.
Manual Layout	Modo de configuração de saída no qual o desenvolvedor determina manualmente as instruções de compilação visual do resultado final.
Aba APP	Painel de visualização funcional da aplicação compilada, contendo comandos operacionais como reinicialização de estado e download de arquivos-fonte.
Fit Screen	Controle de interface do Google OPAL destinado a reorganizar a visão panorâmica de todo o diagrama de nós e suas linhas de conexão.
Gerador da Webpage	Rótulo consolidado na versão 3 para o nó terminal de output, encarregado de montar o documento HTML completo com o Design System corporativo.

Documento elaborado em 24 de setembro de 2026. As informações contidas são de responsabilidade do solicitante.